

正当性原理（Justification Principle）メモ

1 正当性原理（Justification Principle）

本メモでは、正当性原理を次の機序として捉える：命題（静的情報）に対して時間軸を一時的に付加し、その後時間軸を除去することで観測者を固定し、結果の再現性を最大化する。

この原理は、「不動点に不動点を入力しても常に同じ不動点が返ってくる」という強い閉包性（固定点の安定性）を持ち、「正しさの判定そのものが、さらに正しさとして判定可能である」という性質を本質とする。

2 証明とは何か

注 2.1. 証明とは、命題に対して正当性原理を適用する行為である。すなわち（亦是亦非）や（非是非非）に対応する要素（＝時間軸に載った揺らぎ／不整合性）をいったん除去し、正当なもののみを復元して「成立するか」を問う。

3 証明という行為の動機

2次元（静的）情報 $2d \setminus T$ に対する数学の証明行為は、時間軸を付加しつつ最終的に除去することで観測者を固定し、結果の再現性を最大化することを根本的な動機として持つ、と整理できる。

4 $2^n d$ に拡張した「証明」の模型

以下では、 $2d$ の議論を $(2^n)d$ へ拡張した形のメモをまとめる。

定義 4.1 (Proof in $(2^n)d$). Σ を記号列（ビット列等）の集合、 $\mathcal{T}$ を時刻トークンの集合とする。

$$\mathcal{R}_n := \{(s_1, \dots, s_{2^n}) \mid s_i \in \Sigma\}, \quad \mathcal{P}_n := \{((s_1, t_1), \dots, (s_{2^n}, t_{2^n})) \mid s_i \in \Sigma, t_i \in \mathcal{T}\}.$$

埋め込み（時間軸付加）を

$$\iota_n: \mathcal{R}_n \hookrightarrow \mathcal{P}_n, \quad \iota_n(s_1, \dots, s_{2^n}) = ((s_1, t_1), \dots, (s_{2^n}, t_{2^n})),$$

評価（射影、時間軸除去）を

$$\phi_n: \mathcal{P}_n \twoheadrightarrow \mathcal{R}_n, \quad \phi_n(((s_1, t_1), \dots, (s_{2^n}, t_{2^n}))) = (s_1, \dots, s_{2^n})$$

で定める。距離を

$$\|X\| := K(X) + \ell(X), \quad \ell(\mathcal{R}_n) = 0, \ell(\mathcal{P}_n) = 1$$

とする。

定理 4.1 (Convergence in $(2^n)d$). 任意の $p \in \mathcal{R}_n$ に対し列

$$v_0 = p, \quad v_{k+1} := \phi_n(\iota_n(v_k))$$

を定める。さらに各ステップで距離が 1 だけ減少すると仮定する：

$$\|v_{k+1}\| = \|v_k\| - 1 \quad (k \geq 0).$$

このとき

$$\lim_{k \rightarrow \infty} v_k = \mathfrak{o},$$

ただし $\mathfrak{o}$ は $\|\mathfrak{o}\| = 0$ を満たす一意な点 (0 次元不動点) である。

5 正しさの機序と LLM の幻覚 (メモ)

LLM の幻覚 (hallucination) は「コスト最小化 (局所最適化)」の結果として現れる現象であり、これを抑止するにはコスト最小化とは別の**適切な判定関数**を確立する必要がある、と一般化できる。